

视频日期：2024 年 6 月 2 日

题目：

已知点 A, B 位于抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上， $|AB| = 20$ ，点 M 为线段 AB 的中点，记 M 到 y 轴的距离为 d 。若 d 的最小值为 $\frac{64-2p}{7}$ ，则当 d 取得该最小值时，线段 OM 的长度为_____。

这道题目作为 2024 年高考前最后一题，目的就是再次强调一个 up 主反复强调多次了的要点内容。首先还是我们的惯例，**读题分析要素结构**。首先开局一个自由度 p ，作为背景把抛物线本体控制住。在此基础之上，抛物线上两个动点（两个主自由度）的 A, B ，被一个牵制 $|AB| = 20$ 锁在一起。如果把 p 暂时冻结，那这就是个单自由度系统。正好紧接着，题目给出了一个 d 。这个 d 明显是针对 A, B 这个单自由度系统的，因为后面那上就叙述到了 d 的最小值。如果把这个 d 看作是 p 和 A, B 组合共同控制的（被双自由度控制的）参数，那么它在两个参数意义下的最小值显然就是 0（把抛物线口径无限撑大即可），这个题也就没啥意思了。题目的真实意义是：**冻结 p ，考虑 d 被单自由度系统（主自由度信息在 A, B 组合中）控制时的最小值，这个最小值就成了只被 p 控制的参量**。这个参量要求等于 $\frac{64-2p}{7}$ ，牵制关系一搭， p 就求解出来了，进而全题就静止了，该求啥求啥即可。

于是，我们**第一层思维焦点**就自然落在了：“如何用 p 表示这个 d 的最小值”上。思路自然也是老套路：**选明确的参数作为主自由度，控制出 d ，然后处理函数求最值**。选谁作为主自由度呢？ A, B 是一个整体自由度为 1 的系统，但作为两个点配一个牵制的类型，想直接用主自由度控制到底不太现实。稳妥的考量还是选两个主自由度，然后把牵制表达成这两个主自由度之间的式子。而牵制是一个长度形式，**调取和长度相关的元问题，发现这是在圆锥曲线问题里极为常见的类型：弦长问题**。弦长问题选主自由度通常是设直线方程，而本题是抛物线，抛物线问题也可以选择直接设点的坐标。因此我们就有了两条选主自由度的方式。前者是设 AB 的方程。因为是横着的抛物线，应该选 $x = ty + m$ 的形式，

主自由度就是 t 和 m 。后者就很简单粗暴：设 $A(\frac{y_1^2}{2p}, y_1), B(\frac{y_2^2}{2p}, y_2)$ 。

选好主自由度之后需要做简单的预判。前者的设法就是联立用弦长公式得到 t, m 之间的表达式；而所求的 d 就是弦中点的横坐标，这种东西显然韦达直接顺畅控制。整体预判感觉不错。后者就直接用距离公式表达，因为横坐标都是平方，所以作差后可以平方差分解，整体有公因式，是一个很大的简化（“**简化即胜利**”原则）；至于所求，仍然是中点，表示起来也很轻松。因此两种设法预判起来都没有明显的障碍阻止我们这样去做。

既然如此，那选啥都行了。比如我选第一种设直线。这里就出现 up 主另一个强调多次的要点——定义域了。**主自由度必须必须必须确定好它们的定义域。**首先， $x = ty + m$ 能不能遍历所有的题目叙述的情形？要求是和抛物线有两个交点，而这种设法只是不能表示水平直线，但水平直线肯定不会和抛物线有两个交点。因此不需要额外讨论。再一个就是两个交点等价于 $\Delta > 0$ （注意**范围类判断必须充要替换**）。定义域明确了，那就开始计算：联立得 $y^2 - 2pty - 2pm = 0$ ，于是 $\Delta > 0 \Leftrightarrow pt^2 + 2m > 0$ 。然后算弦长。由韦达定理得 $y_1 + y_2 = 2pt, y_1 y_2 = -2pm$ ，于是 $|y_1 - y_2| = \sqrt{(2pt)^2 - 4(-2pm)} = 2\sqrt{p^2 t^2 + 2pm}$ ，于是弦长的平方为 $4(1+t^2)(p^2 t^2 + 2pm) = 400$ ，因此 $(1+t^2)(p^2 t^2 + 2pm) = 100$ 。把它和定义域结合起来看，很容易发现这个牵制式里面自带一个 $pt^2 + 2m$ 。由于 $1+t^2 > 0$ ，因此在此牵制式成立的前提下， $pt^2 + 2m$ 就自动为正了。所以这个定义域限制已经包含在牵制里面了，我们可以抛弃 $\Delta > 0$ 这个限制了。（但这并不代表刚才的判别式计算是不必要的！！**定义域判断不能省略！！**）

牵制搞完了，接下来让我们把思维焦点放到所求上。所求刚才也预判过了：韦达定理搞出 $\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{t(y_1 + y_2) + 2m}{2} = pt^2 + m$ 。现在式子已经齐全，**我们把思维焦点全部集中到刚才算出来的牵制和所求上来。**注意现在 p 我们视为静止，只关注 t 和 m 。怎么通过已知的牵制搞出所求的最小值呢？**双自由度加牵制的类型，如果没有什么特别好的办法的话，最自然的尝试就是消元**，消到未知量数目等于总自由度数目1为止。换元产生多级计算结构或者转嫁自由度也是常见的技巧（这些结构层面的元问题理解一定要扎实）。这里显然，

只看 m 的话，它只是个一次方程，因此用 t 表示 m 可谓轻而易举： $m = \frac{50}{p(1+t^2)} - \frac{pt^2}{2}$ 。

这个过程显然是充要替换，因此可以认为 t 定义域是整个 $\mathbb{R}$ ，然后由 t 控制 m 。这样**主自由度的定义域彻底搞清楚了**，神清气爽。然后带入到所求里面就是 $pt^2 + \frac{50}{p(1+t^2)} - \frac{pt^2}{2}$ ，

因此所求变成了主自由度 t 控制的 $\frac{50}{p(1+t^2)} + \frac{pt^2}{2}$ 。

还是别忘了 p 静止。这个式子的结构看上去是不是很亲切？是不是很有对号函数的感

觉？配一下常数，改写成 $\frac{50}{p(1+t^2)} + \frac{p(t^2+1)}{2} - \frac{p}{2}$ 。再做个换元：令 $u = p(1+t^2)$ ，定义

域必须随时跟进： t 遍历 $\mathbb{R}$ 时 u 遍历 $[p, +\infty)$ 。所求变成 $\frac{50}{u} + \frac{u}{2} - \frac{p}{2}$ 。

接下来自然就是求最小值啦。这个函数在 $u \in (0, 10]$ 时递减，在 $u \in [10, +\infty)$ 时递增。

但现在我们并不知道 p 的具体值！！所以要根据 p 的范围情况讨论！！！！如果 $p \leq 10$ ，

则对号函数的最小值点包含在定义域内，其最小值就是 $10 - \frac{p}{2}$ ；如果 $p > 10$ ，则对号函

数在 $[p, +\infty)$ 上一直增，其最小值应该是 $\frac{50}{p} + \frac{p}{2} - \frac{p}{2} = \frac{50}{p}$ 哦。对于第一种情况，求解最

后的牵制 $10 - \frac{p}{2} = \frac{64-2p}{7}$ 得到的是 $p = 4$ ，在这个定义域范围内，保留；如果是第二种

情况，则最后的牵制应该是 $\frac{50}{p} = \frac{64-2p}{7}$ ，解出来 $p = 25$ 或 7 。卡一下定义域范围，只

保留 $p = 25$ 这个答案。

一切静止化完成后，来做最后的答案计算。 $p = 4$ 时，等号成立条件是 $u = 10$ 。立刻

算出 $t = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$ ，对应 $m = 2$ 。此时 M 坐标很容易算出是 $(8, \pm 2\sqrt{6})$ ，因此 $|OM| = 2\sqrt{22}$ ；

$p = 25$ 时等号成立条件是 $u = p$ ，也就是 $t = 0$ ，即 $AB \perp x$ 轴的情形。此时易算出 $m = 2$ ，

以及 $M(2, 0)$ ，因此 $|OM| = 2$ 。最后的答案是 $2\sqrt{22}$ 或 2 ，你答对了吗？

做个总结。这道题其实就是我们的思维方式的完全按部就班的实战演练。其中的常见的要点和易错点也都涉及到了。基本的要素关系结构的思维方式，基本的预判加上元问题调用，定义域的判断，充要替换。这道题最大的易错点就是定义域的持续关注与充要替换。**定义域在 up 主的视频里一直是超高频强调的，重点中的重点。**遍历法的核心要点之一就是定义域，充要替换的重要步骤也是关注定义域。只要是要素网加控制就离不开定义域。希望这道题能让大家再把定义域的重视程度拔高一点，不要在高考中因为定义域出现失误，把会做的，该拿的分数都拿到，取得符合自己实力的成绩。

课后练习：

用我们视频里预判时提到的第二种设点的方法，把这道题再做一遍。